Phone Twin 수업 자료

공간을 스캔하고, 공간이 반응하게

Phone Twin으로 배우는 디지털 트윈 · 실시간 통신 · 햅틱 인터랙션

수업 지도안 · 강의 스크립트 · 평가 기준 · 안전 수칙

4차시 × 120분 · 2026년 10월

1. 수업 개요

항목	내용
수업명	공간을 스캔하고, 공간이 반응하게
대상	미디어아트·인터랙션·공학 계열 학부생 또는 전시 제작자 (팀당 3~4명)
형식	4차시 × 120분 (주 1회, 총 8시간). 하루 워크숍으로 줄이는 방법은 부록 참고
선수 지식	컴퓨터 기본 사용. 프로그래밍 경험은 있으면 좋지만 필수는 아님 (언리얼·아두이노 코드는 이미 완성된 것을 사용)
결과물	팀별로 실제 공간을 스캔하고, 그 공간 안을 걸을 때 사물에 가까워지면 진동과 소리가 바뀌는 인터랙션을 시연

학습 목표

1. 공간을 데이터로 만든다
휴대폰 깊이 카메라로 공간을 점군(point cloud)으로 스캔하고 정밀도를 좌우하는 요인을 설명할 수 있다

2. 데이터를 공유한다
GitHub에 스캔을 올려 웹에서 보고, 다른 장소에서 다시 불러와 크기를 비교할 수 있다

3. 공간이 반응하게 한다
언리얼에서 거리 → 진동 세기 → 소리로 이어지는 반응 규칙을 이해하고 조정할 수 있다

4. 몸과 공간을 연결한다
ESP32의 UWB·IMU 위치를 받아 진동을 돌려주는 실시간 통신 구조를 설명하고 시연할 수 있다

차시 구성

차시	주제	핵심 결과
1차시	공간을 데이터로: 디지털 트윈과 3D 스캔	휴대폰으로 교실 일부를 스캔하고, 점군이 무엇이며 정밀도가 무엇에 달려 있는지 설명한다
2차시	데이터를 공유하기: GitHub와 웹, 다른 장소와 비교	스캔을 GitHub에 올려 웹에서 보고, 다른 팀의 스캔을 불러와 우리 장소와 크기를 비교한다
3차시	공간이 반응하게: 언리얼에서 거리 → 진동 → 소리	언리얼에서 휴대폰 위치를 받아 거리에 따라 진동 세기와 소리가 바뀌는 규칙을 이해하고 직접 조정한다
4차시	몸과 공간을 연결하기: ESP32 UWB·IMU와 실시간 통신	ESP32에서 위치(UWB)와 방향(IMU)을 보내고, 언리얼이 계산한 진동을 손목에서 받는 전체 흐름을 완성해 시연한다

2. 준비물과 사전 준비

누가	무엇	언제
팀별	ARCore 지원 Android 휴대폰 1대 (Depth API 지원 기종 권장)	필수
팀별	Windows PC 1대 + 언리얼 5.5 + ARKO_PROJECT (PhoneTwinLink 설치됨)	필수
팀별	ESP32 + 진동 모터 + 트랜지스터(또는 모터 드라이버) + 다이오드	4차시
팀별	UWB 모듈(DW3000 등) 앵커 3개 + 태그 1개, IMU(BNO055 등)	4차시 (없으면 DEMO 모드)
반 공용	2.4GHz Wi-Fi 공유기 1대 (휴대폰·PC·ESP32가 같은 네트워크)	필수
반 공용	바닥 표시용 색 테이프, 줄자(5m), 이어폰	필수
강사	GitHub 저장소 쓰기 토큰(팀별 1개), DigitalOcean 릴레이 주소·키	사전 준비

강사 사전 준비 (수업 전날까지)

- 모든 PC에서 ARKO_PROJECT를 한 번 열어 플러그인 빌드가 끝났는지 확인 (처음 열 때 몇 분 걸림)
- 모든 휴대폰에 PhoneTwin-Android-v4.apk 설치, 카메라 권한 허용
- 교실 Wi-Fi가 기기끼리 통신을 막지 않는지 확인 (게스트 Wi-Fi는 기기 간 통신 차단이 흔함)
- Windows 방화벽에서 언리얼의 개인 네트워크 통신 허용
- 팀별 GitHub 토큰을 저장소 Contents 쓰기 권한만으로 발급해 종이로 전달 (화면 공유 금지)
- 강사용 시험 스캔(sample_test_room)으로 언리얼 Play → HUD가 보이는지 확인

1차시 공간을 데이터로: 디지털 트윈과 3D 스캔

차시 목표 · 휴대폰으로 교실 일부를 스캔하고, 점군이 무엇이며 정밀도가 무엇에 달려 있는지 설명한다

지도안 (120분)

시간(분)	단계	활동	자료
0–15	도입	완성 시연 영상 또는 강사 시연: 스캔한 공간을 걸으며 진동이 오는 모습	메인 발표 자료 1–3장
15–40	개념	디지털 트윈, 깊이 카메라, 점군, 1.5cm 칸 평균, 신뢰도와 거리	핵심 개념 슬라이드
40–55	준비	앱 설치 확인, 바닥 테이프 A·B 붙이기(2~3m 간격)	테이프, 줄자
55–100	실습	팀별 스캔 3회: 빠르게 / 천천히 / 관측 횟수 3으로 비교	휴대폰
100–120	정리	세 스캔의 점 수와 잡음 비교 발표, 다음 차시 예고	3인칭 지도 화면

강의 스크립트

도입

오늘은 '공간을 데이터로 만드는 일'부터 시작합니다. 먼저 완성된 모습을 보겠습니다. 이 휴대폰을 들고 교실을 걸으면, 책상에 가까워질수록 손에 진동이 세지고, 의자 쪽에서는 소리가 들립니다. 지금은 이 교실 자체가 아니라, 미리 스캔해 둔 '교실의 쌍둥이'와 휴대폰 위치를 비교하고 있는 것입니다. 이것을 디지털 트윈이라고 부릅니다.

개념

디지털 트윈을 만들려면 공간을 숫자로 바꿔야 합니다. 휴대폰 카메라는 한 장의 사진마다 '이 픽셀은 몇 미터 떨어져 있다'는 깊이 값을 추정합니다. 이 깊이 값을 3차원 좌표로 바꾸면 점 하나가 되고, 그 점을 수십만 개 모은 것이 점군, 포인트 클라우드입니다.

개념

그런데 휴대폰의 깊이 값은 꽤 흔들립니다. 같은 벽을 두 번 재면 몇 센티미터씩 다르게 나옵니다. 그래서 이 앱은 공간을 1.5센티미터 크기의 작은 칸으로 나누고, 같은 칸에 들어온 측정값을 평균 냅니다. 이때 가깝고 확실한 측정에 더 큰 무게를 줍니다. 그리고 두 번 이상 관측된 칸만 남깁니다. 한 번만 찍힌 점은 잡음일 가능성이 크기 때문입니다.

질문

여기서 질문입니다. 그렇다면 스캔할 때 어떻게 움직여야 정밀해질까요? 네, 천천히 움직여야 같은 칸을 여러 번 잴 수 있습니다. 너무 빨리 움직이면 앱이 그 프레임을 아예 버립니다. 오늘 실습에서 이걸 직접 확인합니다.

실습

실습입니다. 팀마다 바닥에 테이프로 A와 B를 2~3미터 간격으로 붙이세요. 이 두 점은 나중에 스캔과 실제 공간을 맞추는 기준이 됩니다. 그다음 설정 2번에서 현장 A·B를 먼저 기록하고, 설정 0번에서 스캔을 시작합니다. 스캔 중에는 화면이 전체화면으로 바뀝니다. 같은 구역을 세 번 스캔합니다. 한 번은 빠르게, 한 번은 천천히, 마지막은 관측 횟수를 3으로 올려서요.

정리

정리하겠습니다. 세 스캔의 점 수와 3인칭 지도의 모습을 비교해 보세요. 천천히 찍은 스캔은 벽이 얇고 반듯하고, 빠르게 찍은 스캔은 벽이 두껍고 흩어져 있을 겁니다. 유리나 검은 면에는 구멍이 났을 거고요. 다음 시간에는 이 스캔을 인터넷에 올려 다른 팀, 다른 장소와 공유합니다.

끝나기 전 확인

- 스캔이 3인칭 지도에서 똑바로 서 있는가
- A·B가 스캔에 저장되었는가 (설정 2번에 ✓)
- 세 스캔의 차이를 한 문장으로 설명할 수 있는가

2차시 데이터를 공유하기: GitHub와 웹, 다른 장소와 비교

차시 목표 · 스캔을 GitHub에 올려 웹에서 보고, 다른 팀의 스캔을 불러와 우리 장소와 크기를 비교한다

지도안 (120분)

시간(분)	단계	활동	자료
0–15	도입	웹 뷰어로 지난 시간 스캔 보기. 왜 파일을 한곳에 모으는가	웹 뷰어
15–35	개념	저장소·커밋·토큰. GitHub는 저장 창고이지 실시간 통신선이 아니다	핵심 개념 슬라이드
35–60	실습 1	팀 스캔 업로드 → 1~2분 뒤 웹에서 확인 → 언리얼 자동 다운로드 확인	휴대폰, PC
60–100	실습 2	다른 팀 스캔 불러오기 → 우리 바닥 A·B에 정렬 → 차이 %와 AR 겹쳐보기로 크기 비교	휴대폰, 줄자
100–120	정리	비교 결과 발표: 같은 2m라도 차이가 왜 생기는가	

강의 스크립트

도입

지난 시간에 만든 스캔은 아직 각자의 휴대폰 안에만 있습니다. 전시를 만들려면 이 데이터를 언리얼 PC로, 웹사이트로, 다른 팀에게 보내야 합니다. 오늘은 GitHub라는 저장소를 씁니다. GitHub는 원래 코드를 보관하는 곳이지만, 파일의 모든 버전을 기억하고 웹사이트로 바로 보여 줄 수 있어서 스캔을 모으는 창고로 쓰기 좋습니다.

개념

한 가지 꼭 기억하세요. GitHub는 창고이지 전화선이 아닙니다. 파일을 올리고 반영되기까지 수 초에서 수 분이 걸립니다. 그래서 '지금 손이 어디 있는지' 같은 실시간 신호는 GitHub로 보내지 않습니다. 실시간 신호는 3차시와 4차시에 배울 같은 Wi-Fi 통신으로 보냅니다.

개념

업로드에는 토큰이 필요합니다. 토큰은 '이 저장소에 파일을 쓸 수 있다'는 열쇠입니다. 나눠 드린 종이의 토큰을 앱 설정 8번에 입력하세요. 토큰은 비밀번호와 같으니 사진을 찍거나 화면에 띄우지 마세요. 그리고 이 저장소는 공개 저장소라서 올린 스캔은 누구나 볼 수 있습니다. 사람이 찍혔거나 개인 공간이 보이는 스캔은 올리지 않습니다.

실습

업로드 버튼을 누르고 1~2분 기다린 뒤 웹 뷰어를 새로고침해 보세요. 우리 팀 스캔이 목록에 나타납니다. 언리얼 에디터가 켜져 있다면 90초 안에 같은 스캔이 자동으로 내려와 포인트클라우드 에셋이 됩니다.

실습

이제 재미있는 부분입니다. 다른 팀의 스캔을 불러와서 우리 장소와 비교해 봅니다. 설정 1번의 'GitHub에 올린 스캔 불러오기'에서 다른 팀 스캔을 고르세요. 그다음 우리 교실 바닥의 A·B를 기록하면, 다른 팀의 공간이 우리 교실 위에 겹쳐집니다. 정렬 결과에 '스캔 A–B 2.00, 현장 1.85, 차이 −7%'처럼 나오면, 저쪽 기준선이 우리보다 7% 길다는 뜻입니다. AR 겹쳐보기로 보면 책상이 어디서 어긋나는지 눈으로 보입니다.

정리

크기를 비교할 때는 '스케일 보정'을 반드시 꺼 두세요. 켜면 앱이 길이 차이를 맞춰 버려서 비교가 안 됩니다. 정리 시간에는 각 팀이 줄자로 잰 값과 스캔이 말하는 값을 비교해서, 어느 쪽이 얼마나 틀렸는지 발표합니다.

끝나기 전 확인

- 웹 뷰어에 팀 스캔이 보이는가
- 언리얼 PC의 Content/PhoneTwinScans에 _Cloud 에셋이 생겼는가
- 다른 팀 스캔과 차이 %를 기록했는가

3차시 공간이 반응하게: 언리얼에서 거리 → 진동 → 소리

차시 목표 · 언리얼에서 휴대폰 위치를 받아 거리에 따라 진동 세기와 소리가 바뀌는 규칙을 이해하고 직접 조정한다

지도안 (120분)

시간(분)	단계	활동	자료
0–20	도입	언리얼 Play, HUD 읽는 법, H로 템플릿 벽 숨기기	PC
20–45	개념	좌표 맞추기(바닥 A가 원점), 가장 가까운 점 찾기, 세기 = (30cm − 거리) ÷ (30cm − 3cm)	핵심 개념 슬라이드
45–70	실습 1	휴대폰 설정 9번에 PC IP → 송신 시작 → 정렬 → 걷기 테스트 시작 → HUD 추적 중 확인	휴대폰, PC
70–100	실습 2	반응 거리·접촉 거리 바꿔 보기, Object Sounds에 팀이 만든 소리 지정	소리 파일
100–120	정리	팀별 30초 시연: 무엇을 바꿨고 느낌이 어떻게 달라졌나	

강의 스크립트

도입

오늘은 공간이 우리에게 반응하게 만듭니다. 언리얼을 열고 Play를 누르세요. 왼쪽 위에 패널이 보입니다. 첫 줄은 지금 어떤 장치로 위치를 받는지, 그 아래는 휴대폰과 ESP32의 연결 상태입니다. 아직 '대기 중'이라고 나오는 게 정상입니다. 휴대폰에서 걷기 테스트를 시작해야 모든 반응이 켜지도록 만들어 두었기 때문입니다.

개념

먼저 원리를 보겠습니다. 휴대폰은 1초에 30번 '나는 스캔 안의 이 위치에서 이 방향을 보고 있다'고 언리얼에 알려 줍니다. 이 좌표가 의미가 있으려면 스캔과 실제 공간이 맞아야 합니다. 그래서 바닥의 A를 원점으로, A에서 B로 가는 방향을 앞쪽으로 정해 두었습니다. 휴대폰, 언리얼, ESP32가 모두 이 약속을 공유합니다.

개념

언리얼은 매 프레임 휴대폰 위치에서 가장 가까운 스캔 점을 찾습니다. 점이 수십만 개라 하나하나 비교하면 느리니까, 공간을 작은 상자로 나눠 근처 상자만 봅니다. 그렇게 찾은 거리를 세기로 바꾸는 식은 단순합니다. 30센티미터보다 멀면 0, 3센티미터보다 가까우면 최대, 그 사이는 직선으로 이어집니다. 이 두 숫자, 반응 시작 거리와 접촉 거리가 오늘 여러분이 바꿔 볼 손잡이입니다.

실습

실습입니다. PC에서 명령 프롬프트를 열고 ipconfig로 IPv4 주소를 확인하세요. 휴대폰 설정 9번에 그 주소를 넣고 송신 시작을 누릅니다. 설정 2번에서 현장 A·B를 기록해 정렬한 뒤, 위쪽의 걷기 테스트 시작을 누르세요. 언리얼 패널이 '추적 중'으로 바뀌고, 벽에 다가가면 주황 막대가 차오르면 성공입니다. 안 되면 휴대폰과 PC가 같은 Wi-Fi인지, 방화벽이 막고 있지 않은지 확인합니다.

실습

이제 소리를 넣어 봅니다. 레벨에 Phone Twin Scan 액터를 놓고 Details의 Object Sounds에 'chair'나 'potted plant' 같은 AI 라벨을 키로, 여러분이 만든 소리 파일을 값으로 넣으세요. 짧게 반복되는 소리가 좋습니다. 사물에 다가갈수록 소리가 커지고, 등지고 있으면 30%로 작아집니다.

정리

마지막으로 각 팀은 30초 시연을 합니다. 반응 거리를 1미터로 넓혔더니 어땠는지, 소리를 무엇으로 바꿨는지, 관객이 무엇을 느꼈으면 하는지 짧게 말해 주세요. 다음 시간에는 휴대폰 대신 몸에 다는 센서, ESP32로 같은 일을 합니다.

끝나기 전 확인

- HUD가 '추적 중'으로 바뀌는가
- 벽에 다가가면 세기 막대와 휴대폰 진동이 함께 변하는가
- 팀 소리 1개 이상을 사물에 연결했는가

4차시 몸과 공간을 연결하기: ESP32 UWB·IMU와 실시간 통신

차시 목표 · ESP32에서 위치(UWB)와 방향(IMU)을 보내고, 언리얼이 계산한 진동을 손목에서 받는 전체 흐름을 완성해 시연한다

지도안 (120분)

시간 (분)	단계	활동	자료
0–20	도입	왜 휴대폰 대신 센서인가: 손이 자유로운 관객, 여러 명	수업 흐름 슬라이드
20–40	개념	통신 비교: 같은 Wi-Fi UDP 2~10ms, BLE 15~50ms, 인터넷 릴레이 약 0.3초	지연 그래프
40–60	실습 1	ESP32 업로드(DEMO_MOTION 1) → 언리얼 [2] ESP32 → 원을 그리는 위치 확인	ESP32, PC
60–95	실습 2	모터 배선 → 진동 확인 → (가능하면) UWB 앵커를 바닥 A·B에 맞춰 실제 위치로 교체	부품
95–120	발표	통합 시연과 회고: 무엇이 늦게 느껴졌나, 어디를 고치고 싶나	

강의 스크립트

도입

지금까지는 관객이 휴대폰을 들고 다녀야 했습니다. 전시에서는 손이 자유로워야 하고, 여러 명이 동시에 체험할 수도 있어야 합니다. 그래서 오늘은 손목에 다는 ESP32로 같은 일을 합니다. ESP32는 UWB로 '방 안의 어디에 있는지'를, IMU로 '어느 쪽을 보고 있는지'를 알아냅니다.

개념

신호를 어떻게 주고받을지가 중요합니다. 같은 Wi-Fi 안에서 UDP로 보내면 한 번에 2~10밀리초면 도착합니다. 블루투스 BLE는 15~50밀리초 정도이고 Windows 쪽 구현이 까다롭습니다. 인터넷을 거치는 릴레이는 DigitalOcean 서버가 싱가포르에 있어서, 실제로 재 보니 진동이 바뀌기까지 약 0.3초가 걸렸습니다. 손으로 무언가를 '만지는' 느낌을 주려면 같은 Wi-Fi가 맞고, 릴레이는 원격 시연이나 웹에서 지켜보는 용도로 씁니다.

실습

먼저 센서 없이 시작합니다. 스케치 맨 위의 DEMO_MOTION을 1로 두고, Wi-Fi 이름과 비밀번호, 언리얼 PC의 IP를 넣고 업로드하세요. 언리얼에서 키보드 2번을 누르면 입력이 ESP32로 바뀝니다. 장치 위치가 원을 그리며 돌고, 벽에 닿을 때마다 세기가 오르면 통신은 성공입니다. 휴대폰이 연결되어 있다면 휴대폰에서 걷기 테스트를 시작해야 ESP32도 반응한다는 점을 기억하세요.

실습

다음은 모터입니다. GPIO 핀으로 모터를 직접 돌리면 보드가 망가질 수 있습니다. 반드시 트랜지스터나 모터 드라이버를 거치고, 모터 양쪽에 다이오드를 거꾸로 달아 줍니다. 배선이 끝나면 언리얼에서 벽에 다가갈 때 손목이 떨리는지 확인합니다. 신호가 0.3초 동안 끊기면 모터가 스스로 멈추도록 되어 있습니다.

실습

UWB 모듈이 있는 팀은 앵커 0을 바닥 A 위에, 앵커 1을 B 쪽에 놓으세요. 그러면 UWB 좌표가 스캔 좌표와 그대로 맞습니다. readUwbPosition 함수에 센서 코드를 넣고 DEMO_MOTION을 0으로 바꾸면, 이제 실제로 걸어 다니는 위치가 들어옵니다.

발표·회고

마지막 시간입니다. 팀별로 스캔한 공간에서 휴대폰 또는 손목 장치로 통합 시연을 하고, 세 가지를 이야기해 주세요. 어디서 늦게 느껴졌는지, 어떤 사물에 어떤 소리를 붙였는지, 실제 전시라면 무엇을 바꾸겠는지. 오늘 만든 것은 시각 장애 보조처럼 안전이 걸린 용도로는 쓸 수 없다는 점도 함께 기억해 주세요. 스캔 뒤에 옮긴 의자나 지나가는 사람은 이 시스템이 모릅니다.

끝나기 전 확인

- DEMO 위치가 언리얼에서 원을 그리는가
- 손목 모터가 벽 근처에서 진동하는가
- (가능 팀) 실제 UWB 위치로 걸어서 반응하는가

3. 평가 기준

항목	우수	보통	미흡
스캔 품질	벽이 얇고 반듯함, 구멍 설명 가능	형태는 알아볼 수 있음	형태를 알아보기 어려움
공유·비교	다른 장소 스캔과 차이 %를 측정하고 원인 설명	업로드·웹 확인 완료	업로드 못함
반응 설계	거리·소리를 의도에 맞게 조정하고 이유 설명	기본 설정으로 동작	동작하지 않음
통신·통합	ESP32 실제 센서로 시연, 지연을 측정·설명	DEMO 모드로 시연	연결 실패
협업·발표	역할 분담과 회고가 구체적	시연은 함	시연 못함

결과물이 완벽하게 동작하지 않아도, 왜 안 됐는지 측정하고 설명하면 높은 점수를 줄 수 있다고 첫 시간에 미리 안내합니다.

4. 안전과 윤리

- 공개 저장소: 올린 스캔은 누구나 봅니다. 사람 얼굴, 개인 물건, 주소가 보이는 공간은 올리지 않습니다.
- 토큰·릴레이 키는 비밀번호입니다. 화면 공유, 사진, 단체방 공유 금지.
- 스캔 중 다른 사람이 찍히면 동의를 구하거나 다시 스캔합니다.
- 걷기 테스트는 천천히. 휴대폰 화면을 보며 걷다 부딪히지 않도록 짝이 옆에서 지켜봅니다.
- 시각장애 보조처럼 안전이 걸린 용도로 쓰지 않습니다. 스캔 뒤에 움직인 물체는 모릅니다.
- 모터는 GPIO에 직접 연결하지 않습니다(트랜지스터·드라이버·다이오드 필수). 배터리 단락 주의.

5. 수업 중 자주 생기는 문제

보이는 것	원인과 해결
언리얼 HUD '대기 중'	휴대폰에서 걷기 테스트를 시작하지 않음
휴대폰 신호 없음	PC IP 오타 · 다른 Wi-Fi · 방화벽 · 게스트 Wi-Fi 기기 간 차단
'정렬/추적 대기'	앱을 다시 켜면 정렬이 풀림 → 현장 A·B 다시 기록
'다른 스캔을 쓰고 있습니다'	휴대폰 스캔 업로드 → 언리얼에서 G
DataTable 가져오기 창	Cancel (예전 버전에서만 생김)
점군이 안 보임	언리얼에서 H로 템플릿 벽 숨기기
업로드 실패 401/403	토큰 만료 또는 권한 부족 → 강사에게 새 토큰

6. 하루 워크숍(3시간)으로 줄이기

시간(분)	내용
0–30	시연과 개념 (1차시 도입·개념 압축)
30–80	스캔 실습 + 업로드 (1·2차시 실습)
80–90	휴식
90–140	언리얼 연결·걷기 테스트·소리 지정 (3차시)
140–170	ESP32 DEMO 모드로 진동 (4차시 실습 1)
170–180	시연과 회고

줄일 때는 강사가 스캔 1개를 미리 올려 두고, 언리얼은 강사 PC 1대로 시연하며, ESP32는 DEMO 모드만 씁니다.

부록. 주소와 파일

무엇	어디
앱 설치 파일	PhoneTwin_v4/install/PhoneTwin-Android-v4.apk · GitHub Releases v0.4.0
GitHub 저장소	github.com/jy3266/PhoneTwin
웹 뷰어	jy3266.github.io/PhoneTwin
언리얼 프로젝트	ARKO_PROJECT (플러그인 PhoneTwinLink), 스캔 원본은 ARKO_PROJECT/PhoneTwinScans
ESP32 스케치	PhoneTwin_v4/esp32/PhoneTwinUWB/PhoneTwinUWB.ino
인터넷 릴레이	wss://phonetwin-relay-95wfh.ondigitalocean.app (키는 강사만 보관)
장비 없이 시험	py tools/pose_sim.py --target <PC IP> --mode phone|esp32 --meta scans/sample_test_room.json